

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №9

**“ Встановлення та налаштування корпоративного поштового серверу
MS Exchange”**

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116
Лукашенко-Аветісян Руслан

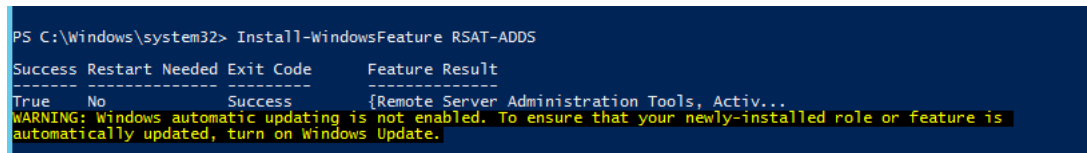
Київ 2025

Тема: “ Встановлення та налаштування корпоративного поштового серверу MS Exchange”

Хід роботи

На панелі завдань натискаємо правою кнопкою миші на Windows PowerShell і вибираємо Run as Administrator. Встановимо засоби віддаленого адміністрування для подальшої підготовки Active Directory до установки Exchange Server 2013 за допомогою команди (рис. 1):

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS



```
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature RSAT-ADDS
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Remote Server Administration Tools, Activ...
WARNING: Windows automatic updating is not enabled. To ensure that your newly-installed role or feature is
automatically updated, turn on Windows Update.
```

Рис. 1 — Установка засобів віддаленого адміністрування

Тепер потрібно встановити додаткові компоненти, необхідні для роботи сервера Exchange за допомогою команди (рис.2):

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-Tools, RSAT-Clustering-Tools-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-HttpErrors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

```
Web-Mgmt-Console,
WAS-Process-Model,
Web-Asp-Net45,
Web-Basic-Auth,
Web-Client-Auth,
Web-Digest-Auth,
Web-Dir-Browsing,
Web-Dyn-Compression,
Web-Http-Errors,
Web-Http-Logging,
Web-Http-Redirect,
Web-Http-Tracing,
Web-ISAPI-Ext,
Web-ISAPI-Filter,
Web-Lgcy-Mgmt-Console,
Web-Metabase,
Web-Mgmt-Console,
Web-Mgmt-Service,
Web-Net-Ext45,
Web-Request-Monitor,
Web-Server,
Web-Stat-Compression,
Web-Static-Content,
Web-Windows-Auth,
Web-WMI,
Windows-Identity-Foundation,
RSAT-ADDS

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      Yes      SuccessRest... {Message Queuing, Message Queuing Server, ...
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.
WARNING: Windows automatic updating is not enabled. To ensure that your newly-installed role or feature is automatical
ly updated, turn on Windows Update.
```

Рис. 2 — Установка дополнительных компонентов

Після цього перезапускаємо сервер. Перед підготовкою Active Directory та інсталяцією Exchange Server необхідно встановити додаткове програмне забезпечення на майбутній сервер Exchange:

- Unified Communications Managed API 4.0
- Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012
- Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013

Спочатку встановимо Unified Communications Managed API 4.0. Запускаємо завантажений файл інсталятора Unified Communications Managed API 4.0. Відкриється “Майстер інсталяції Unified Communications Managed API 4.0”. Натискаємо кнопку “Next”. Далі необхідно прийняти умови ліцензії, якщо ви з ними погоджуєтесь, і натиснути на кнопку “Next”.

Розпочався процес встановлення "Unified Communications Managed API 4.0" (рис. 3):

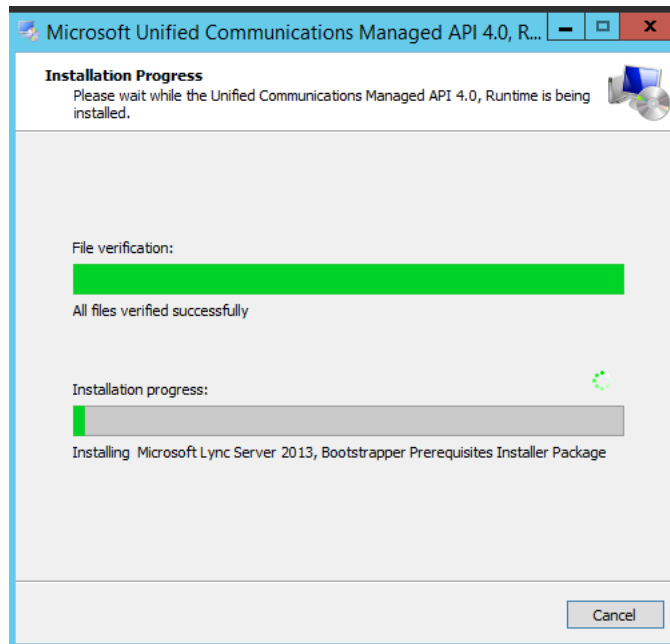


Рис. 3— Процес встановлення “Unified Communications Managed API 4.0”

Налаштування “Unified Communications Managed API 4.0” завершено. Тепер встановимо Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012. Запускаємо завантажений файл інсталятора Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012. Далі необхідно прийняти умови ліцензії, якщо ви з ними згодні, і натиснути кнопку “Install” (рис. 4):

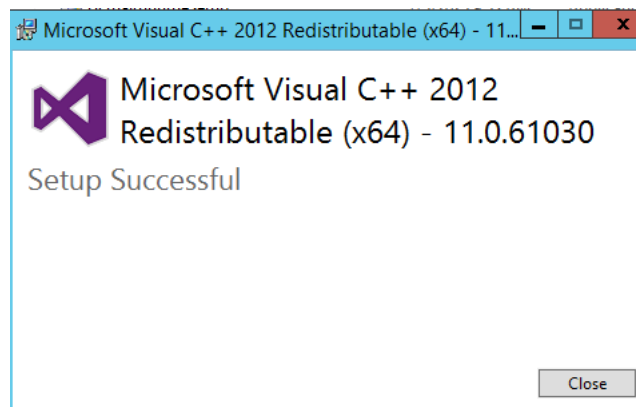


Рис. 4 — Встановлення Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012

Установка Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012 успішно завершена. Тепер встановимо Visual C++ Redistributable Package for Visual

Studio 2013. Повторюємо дії, аналогічні до встановлення Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012 (рис. 5):

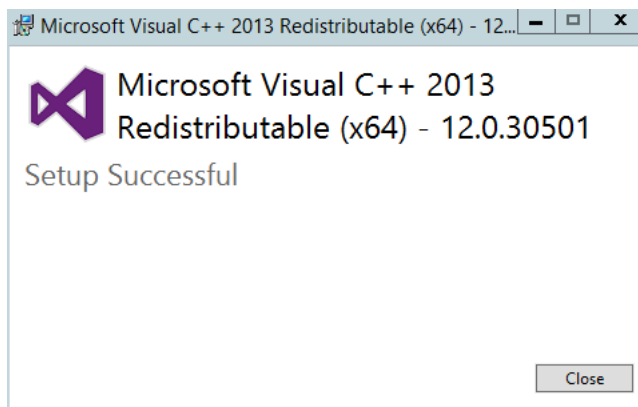


Рис. 5 — Встановлення Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013

Установка Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013 успішно завершена. Тепер запускаємо завантажений раніше файл інсталлятора Exchange Server 2013. Вказуємо в який каталог необхідно розпакувати інсталяційні файли Exchange Server 2013 та натискаємо кнопку “ОК” (рис. 6):

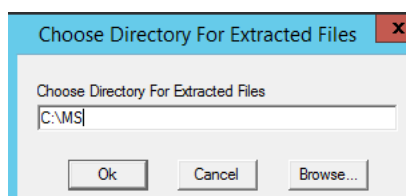


Рис. 6 — Шлях розпаковування файлів

Розпочався процес розпакування Exchange Server 2013 у вказаний каталог (рис. 7):

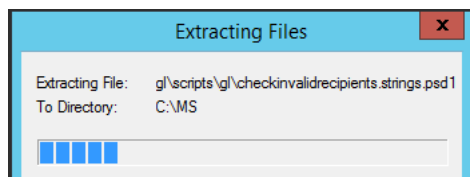


Рис. 7 — Процес розпаковування файлів

Розпакування Exchange Server 2013 завершено. Натискаємо кнопку “OK”. Тепер потрібно підготувати Active Directory для роботи з Exchange Server. На панелі завдань натискаємо правою кнопкою миші на Windows PowerShell і вибираємо Run as Administrator. Переходимо до каталогу з інсталяційними файлами Exchange за допомогою команди (рис. 8): `cd Y:\`

```
PS C:\Windows\system32> cd..
PS C:\Windows> cd..
PS C:\> cd..
PS C:\> cd..
PS C:\> cd Y:
PS Y:\> ls

Directory: Y:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/7/2025  12:10 AM             am
d-----          7/7/2025  12:10 AM             ar
d-----          7/7/2025  12:10 AM             bg
```

Рис. 8 — Перехід до каталогу з інсталяційними файлами

Підготуємо схему Active Directory для роботи з Exchange Server за допомогою команди (рис. 9):

```
.\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
```

```
PS Z:\> .\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Microsoft Exchange Server 2013 Cumulative Update 23 Unattended Setup
Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for installation.
Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check
```

Рис.9 — Підготовка схеми Active Directory для роботи з Exchange Server

Процес підготовки схеми Active Directory успішно завершено. Тепер потрібно підготувати контейнери, об'єкти та інші компоненти Active Directory, а також створити організацію Exchange.

Підготуємо контейнери, об'єкти та інші компоненти Active Directory, а також створимо організацію Exchange за допомогою команди:

```
.\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"ProCompany" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
```

Після цього розпочнеться процес підготовки контейнерів, об'єктів та інших компонентів Active Directory. Тепер потрібно підготувати домен для встановлення Exchange Server. Підготуємо домен для встановлення Exchange Server за допомогою команди:

```
.\setup.exe/PrepareDomain:procompany.com /IAcceptExchangeServerLicense  
Terms
```

Тепер можна приступити до установки Exchange Server 2013. Переходимо до каталогу з інсталяційними файлами Exchange і запускаємо "setup.exe" (рис. 10):

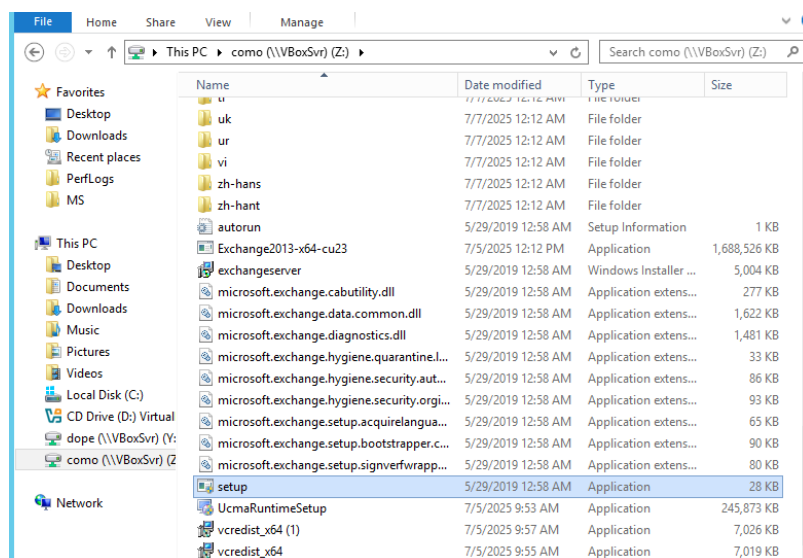


Рис. 10 — Запуск установника Exchange Server

На цьому етапі можна перевірити наявність оновлень для Exchange Server 2013. Вибираємо "Connect to the Internet and check for updates" та натискаємо на кнопку "Next"

Вибираємо "Don't use recommended settings", щоб сервер Exchange автоматично не надсилав до Microsoft звіти про помилки та іншу інформацію щодо використання сервера Exchange. Натискаємо "Next" (рис.11):

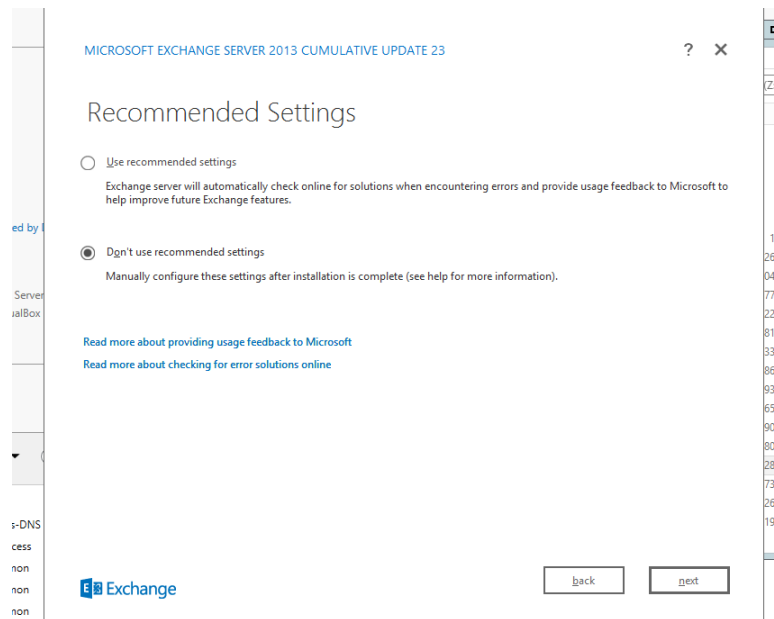


Рис.11 — Відмова використання рекомендованих налаштувань

Тепер необхідно вибрати, які ролі будуть встановлені на ваш сервер. Вибираємо “Mailbox role” та “Client Access role”, потім вибираємо “Automatically install Windows Server roles and features that are required to install Exchange Server” і натискаємо кнопку “Next” (рис.12):

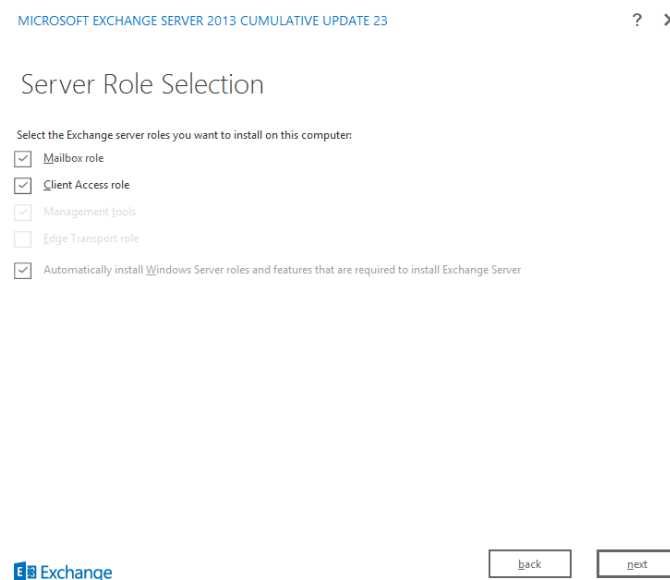


Рис.12 — Вибір необхідних ролей

В пункті “Disable malware scanning” вибираємо “No” і натискаємо на кнопку “Next” (рис.13):

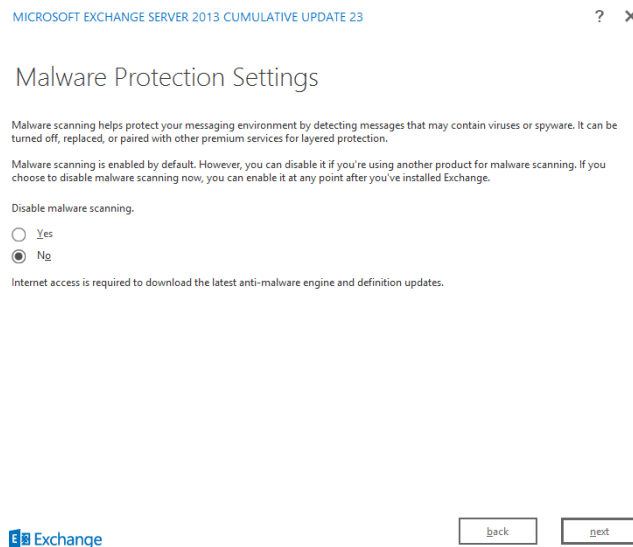


Рис.13 — Налаштування параметрів захисту від шкідливих програм

Далі почнеться процес перевірки готовності до інсталяції, після того як його буде завершено, можна запустити процес інсталяції Exchange Server 2013.

Для коректного відображення панелі керування Exchange Administration Center необхідно додати адресу сервера Exchange до надійних вузлів в Internet Explorer. Натискаємо на кнопку “Add” (рис.14)



Рис.14 Додавання адреси до надійних вузлів в Internet Explorer

У полі “Add this website to the zone” вказуємо адресу сервера Exchange та натискаємо на кнопку “Add” (рис.15):

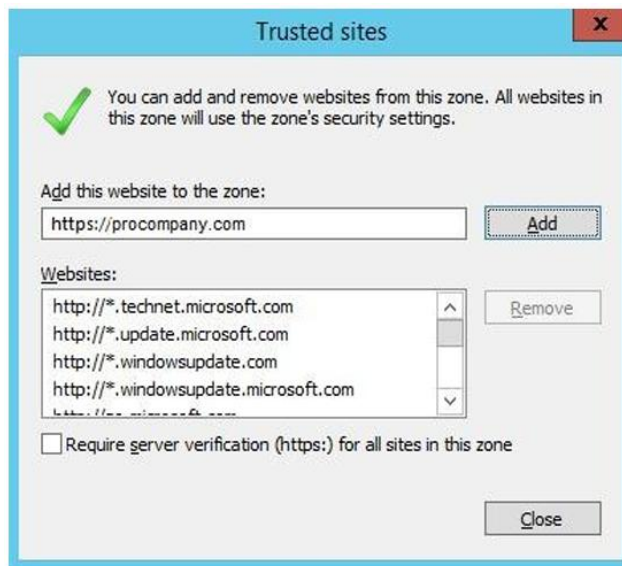


Рис.15 Додавання адреси до надійних вузлів

Далі необхідно вказати ім'я користувача та пароль облікового запису, який має права адміністратора Exchange, і натиснути на кнопку “Sign in” (рис.16):

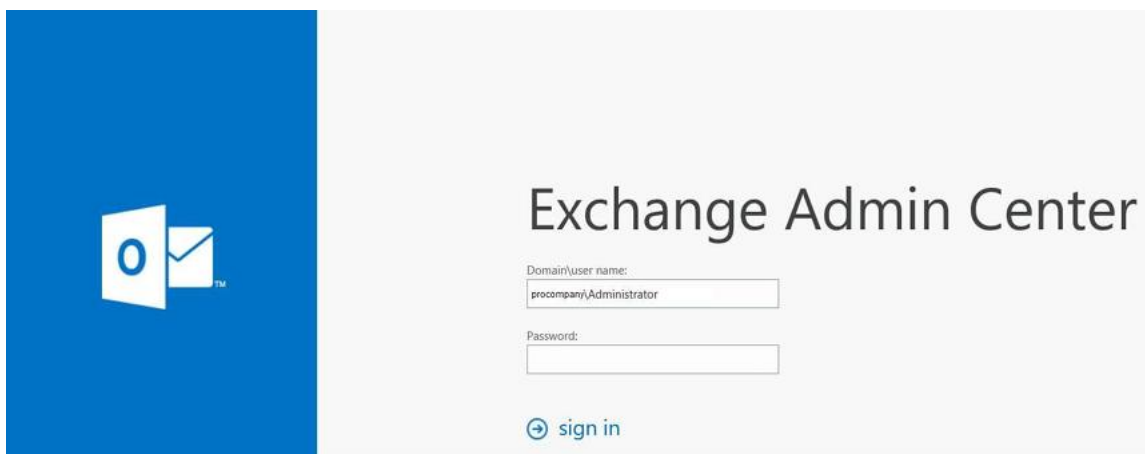


Рис. 16 Авторизація в Exchange Admin Center

Після введення пароля опиняємось в панелі управління Exchange Admin Center (рис.17):

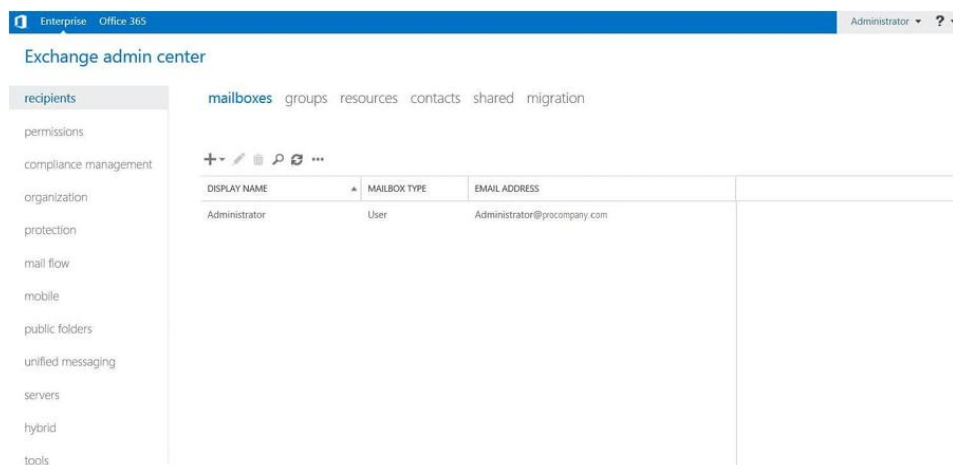


Рис. 17 Панель управління Exchange Admin Center

Тепер можна перевірити стан служб Exchange Server. Натискаємо "Start", вказуємо у рядку пошуку "Exchange Management Shell", потім натискаємо правою кнопкою миші на "Exchange Management Shell" та вибираємо "Run as administrator" (рис.18):

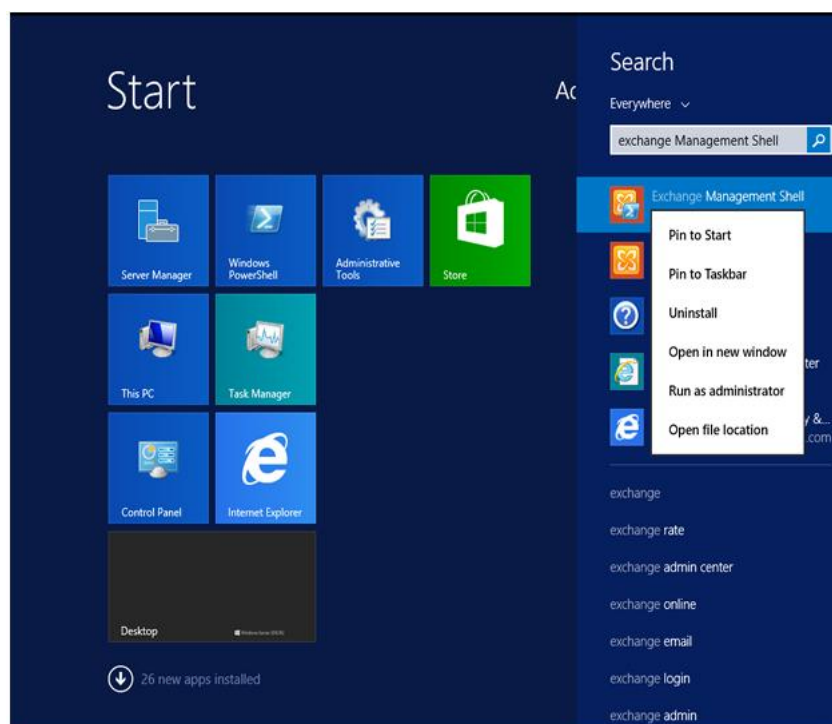


Рис.18 Exchange Management Shell

Перевірка сервісу командою `Test-ServiceHealth` (Рис.19)

```
Get general help: Help
Get help for a cmdlet: Help <cmdlet name> or <cmdlet name> -?
Exchange team blog: Get-ExBlog
Show full output for a command: <command> ! Format-List
Show quick reference guide: QuickRef
Tip of the day #65:
Do you want to create a new management role assignment policy that's based on an existing policy, but you don't want to include all the management roles? Use the Get-ManagementRoleAssignment cmdlet and pipe the results to the Where cmdlet. The Where cmdlet excludes any role assignments that contain the roles you specify. The remaining role assignments are piped to the New-ManagementRoleAssignment cmdlet. Type:
New-RoleAssignmentPolicy <new role assignment policy name>
Get-ManagementRoleAssignment -RoleAssignee <old role assignment policy name> ! Where < ($_.Role -NE "<role name 1>") -And ($_.Role -NE "<role name 2>") > ! New-ManagementRoleAssignment -Policy <new role assignment policy name>
The Where statement is case-sensitive.
Then you can apply the new policy to a mailbox using the Set-Mailbox cmdlet:
Set-Mailbox <mailbox name> -RoleAssignmentPolicy <new role assignment policy name>
VERBOSE: Connecting to WIN-UB01S30DQUM.procompany.com
VERBOSE: Connected to WIN-UB01S30DQUM.procompany.com
[PS] C:\Windows\system32>Test-ServiceHealth_
```

Рис.19 Перевірка стану служби Exchange Server

Перевірка служб успішно завершена. Значення «True» в «RequireServiceRunning» свідчить про те, що служби запущені (рис.20):

```
Role : Mailbox Server Role
RequiredServicesRunning : True
ServicesRunning : <IISAdmin, MSExchangeADTopology, MSExchangeDelivery, MSExchangeIS,
MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeServiceHost,
MSExchangeSubmission, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransportLogSearch, W3Svc, WinRM>
ServicesNotRunning : {}
Role : Client Access Server Role
RequiredServicesRunning : True
ServicesRunning : <IISAdmin, MSExchangeADTopology, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMailboxReplication,
MSExchangePOP3, MSExchangeRPC, MSExchangeServiceHost, W3Svc, WinRM>
ServicesNotRunning : {}
Role : Unified Messaging Server Role
RequiredServicesRunning : True
ServicesRunning : <IISAdmin, MSExchangeADTopology, MSExchangeServiceHost, MSExchangeUM, W3Svc, WinRM>
ServicesNotRunning : {}
Role : Hub Transport Server Role
RequiredServicesRunning : True
ServicesRunning : <IISAdmin, MSExchangeADTopology, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeServiceHost,
MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, W3Svc, WinRM>
ServicesNotRunning : {}
```

Рис.20 Успішна перевірка стану служб Exchange Server

Частина 2

Натискаємо кнопку Создать (значок додати)) та оберемо Поштову скриньку користувача. (рис. 21)

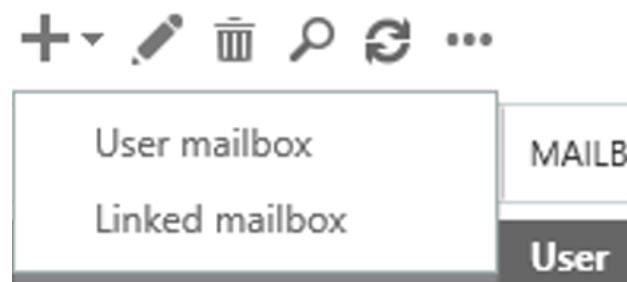


Рис. 21 приклад створення нової поштової скриньки для існуючого користувача

Створимо базу даних корпоративних поштових скриньок. Обираємо розділ servers, де оберемо databases, натиснемо кнопку +, та вносимо відповідні дані (рис. 22 - 23).

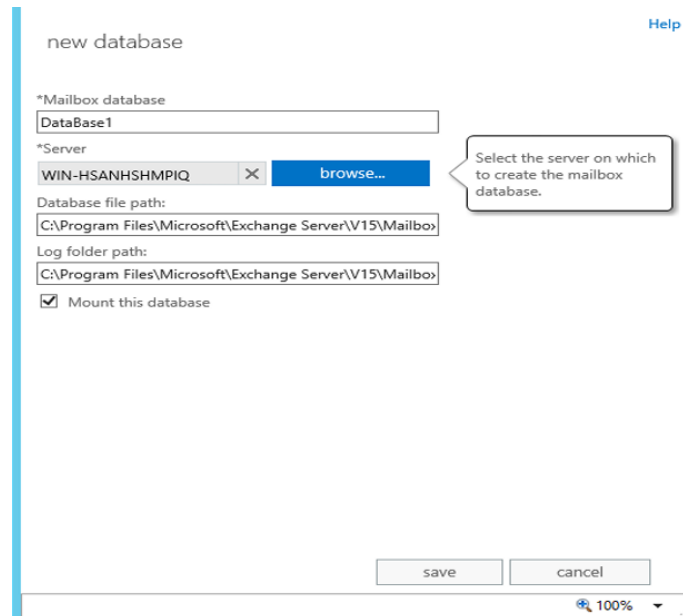


Рис.22 Створення бази даних для MS Exchange Перелік баз даних

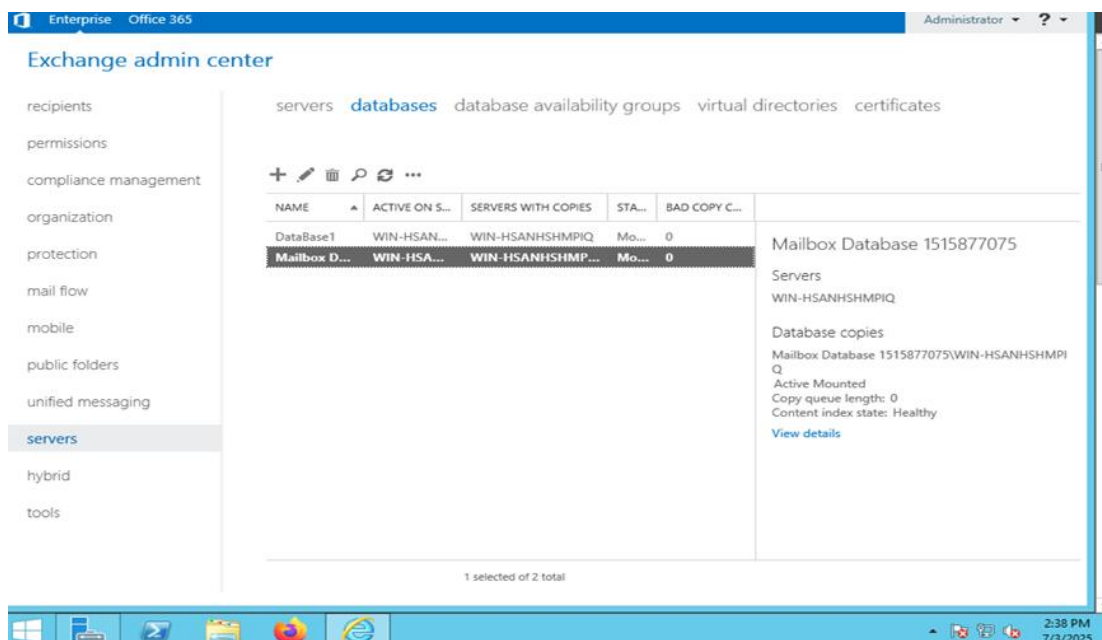


Рис. 24 Створена база даних для MS Exchange Перелік баз даних

Створимо нового користувача, внесемо дані даного користувача поштового облікового запису корпоративної мережі (рис.25).

new user mailbox

Alias:
USER1

☐ Existing user

☐ New user

First name:
Ivan

Initials:

Last name:
Vasilenko

*Display name:
Ivan Vasilenko

*Name:
Ivan Vasilenko

Рис.25 Заповнення даних для створення нового користувача

Також потрібно обрати базу даних в яку ми збережемо даного користувача, оберемо ту, яку створили до цього: DB1 (Рис. 26)

new user mailbox

USER2

☐ Existing user

☒ New user

First name:
Anna

Initials:

Last name:
Ivanova

*Display name:
Anna Ivanova

*Name:
Anna Ivanova

Рис. 26 Вибір потрібної бази даних

Перелік створених користувачів створеної раніше поштової БД можна побачити на рис. 27.

DISPLAY NAME	MAILBOX TYPE	EMAIL
Administrator	User	Administrat
Anna Ivanova	User	USER2@
Ivan Vasiliev	User (Archive)	USER1@

Рис.27 Перелік користувачів створеної раніше поштової БД

Авторизуємося в обліковому записі користувача Anna Ivanova та створюємо лист для Administrator (Рис. 28).



Рис. 28 Надсилаємо лист для Administrator

Після відправлення електронного листе авторизуємося в обліковому записі користувача та перевіряємо пошту даного користувача Administrator (рис. 29).

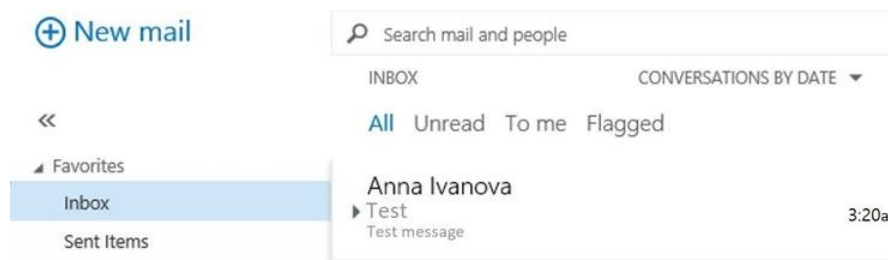


Рис. 1.29 Результати перевірки вхідної кореспонденції корпоративної електронної пошти у Administrator

Висновки по роботі

У ході виконання практичної роботи №9 можна зробити висновок, що MS Exchange Server успішно встановлено та налаштовано. В результаті було показано як працювати з Exchange 2013 та OWA, які є основою для функціонування корпоративної мережі.